

SE104_VLEAGUE – Thống kê trạng thái dự án & Phân chia công việc

Phần đã hoàn thành (MVP)

Backend (NestJS + Prisma) – 58 API endpoints

Module	Endpoints	Mô tả	Trạng thái
Auth	19	Đăng ký, đăng nhập, OAuth (Google/Facebook), OTP, sessions, profile	Done
Teams	5	CRUD đội bóng + logo upload	Done
Players	6	CRUD cầu thủ + CSV bulk import	Done
Stadiums	5	CRUD sân vận động	Done
Seasons	7	CRUD mùa giải + chuyển trạng thái	Done
Season Teams	4	Đăng ký/duyet/từ chối đội vào mùa giải	Done
Schedule	3	Tạo lịch thi đấu round-robin	Done
Matches	5	CRUD trận đấu + sự kiện + trạng thái	Done
Standings	5	BXH, vua phá lưới, thẻ phạt, head-to-head	Done
Roster	4	Quản lý cầu thủ trong đội	Done
Regulations	5	Quy định giải đấu theo mùa	Done
Users	4	Admin quản lý người dùng	Done
Upload	1	Upload ảnh	Done
Health	1	Health check	Done
Search	1	Tìm kiếm global	Done

Frontend (React 19 + Ant Design) – 28+ pages

Trang	Route	Mô tả	Trạng thái
Login/Register	<code>/login</code> , <code>/register</code>	Đăng nhập, đăng ký	Done
Verify/Reset	<code>/verify-email</code> , <code>/forgot-password</code> , <code>/reset-password</code>	Xác thực email, quên/đặt lại mật khẩu	Done
OAuth	<code>/auth/oauth-callback</code>	OAuth callback	Done
Dashboard	<code>/</code>	Tổng quan thống kê	Done
Teams	<code>/teams</code> , <code>/teams/:id</code>	Danh sách + chi tiết đội	Done
Players	<code>/players</code> , <code>/players/:id</code>	Danh sách + chi tiết cầu thủ	Done
Stadiums	<code>/stadiums</code> , <code>/stadiums/:id</code>	Danh sách + chi tiết sân	Done
Seasons	<code>/seasons</code>	Quản lý mùa giải	Done
Schedule	<code>/schedule</code>	Lịch thi đấu	Done
Matches	<code>/matches</code> , <code>/matches/:id</code>	Trận đấu + chi tiết sự kiện	Done
Standings	<code>/standings</code>	Bảng xếp hạng	Done
Head-to-Head	<code>/head-to-head</code>	Đối đầu giữa 2 đội	Done
Regulations	<code>/regulations</code>	Quy định giải	Done
Reports	<code>/reports</code>	Thống kê (top scorers, cards, team stats)	Done
Users	<code>/users</code>	Quản lý users (ADMIN)	Done
Profile/Sessions	<code>/profile</code> , <code>/sessions</code> , <code>/change-password</code>	Hồ sơ cá nhân	Done
Public pages	<code>/public/standings</code> , <code>/public/schedule</code> , <code>/public/results</code>	Trang công khai	Done

Hạ tầng & DevOps

Hạng mục	Trạng thái
PostgreSQL + Prisma ORM (14 bảng)	Done
Docker Compose (web + api + db)	Done
GitHub Actions CI (lint, test, build)	Done

Hạng mục	Trạng thái
Seed data cơ bản (5 users, 2 đội, 10 cầu thủ, 1 mùa giải)	Done
i18n đa ngôn ngữ (Tiếng Anh + Tiếng Việt)	Done
Structured logging (Pino)	Done
Rate limiting	Done
RBAC (5 roles)	Done
Unit tests (233+ tests) + E2E tests (13 files)	Done
Tài liệu kiến trúc, API docs, RBAC docs	Done

Phần cần làm để hoàn chỉnh dự án

A. Import/Seed dữ liệu thực tế (ưu tiên cao)

#	Công việc	Chi tiết
A1	Seed 14 đội V.League thực tế	Tên, viết tắt, logo, thành phố, sân nhà
A2	Seed sân vận động thực tế	14 sân (tên, địa chỉ, sức chứa, thành phố)
A3	Seed cầu thủ thực tế	~300-400 cầu thủ (tên, ngày sinh, quốc tịch, vị trí, loại nội/ngoại)
A4	Gán cầu thủ vào roster từng đội	Team-player assignments + số áo
A5	Tạo mùa giải V.League thực tế	VD: V.League 2024-25, quy định mùa giải
A6	Đăng ký 14 đội vào mùa giải	Season-team registrations + approve
A7	Tạo lịch thi đấu (26 vòng)	Generate schedule cho 14 đội
A8	Nhập kết quả trận đấu mẫu	Ít nhất 5-10 vòng đấu đầu để test bảng xếp hạng
A9	Nhập sự kiện trận đấu mẫu	Bàn thắng, thẻ, thay người cho các trận đã có kết quả

B. Kiểm thử đầy đủ (End-to-End Testing)

#	Công việc	Chi tiết
B1	Test flow tạo mùa giải hoàn chỉnh	UPCOMING → IN_PROGRESS → COMPLETED
B2	Test flow đăng ký đội	REGISTERED → APPROVED/REJECTED

#	Công việc	Chi tiết
B3	Test flow trận đấu	DRAFT → PUBLISHED → LOCKED → FINISHED + events + auto standings
B4	Test tính đúng đắn BXH	So khớp điểm, hiệu số, thứ hạng sau khi nhập kết quả
B5	Test quy định (regulations)	Tuổi cầu thủ, giới hạn ngoại binh, roster size
B6	Test RBAC đầy đủ	Mỗi vai trò chỉ truy cập được endpoint cho phép
B7	Test uploaded images	Logo đội, ảnh sân hiển thị đúng
B8	Test CSV import cầu thủ	Import file CSV thực tế, kiểm tra lỗi/thành công
B9	Test public pages	Trang BXH, lịch thi đấu, kết quả không cần login
B10	Test responsive/UX	Kiểm tra layout trên mobile, tablet, desktop

E. DevOps & Documentation

#	Công việc	Chi tiết	Độ ưu tiên
E1	Viết script seed dữ liệu V.League thực tế	Script tự động seed full data	Cao
E2	Cập nhật README hướng dẫn demo	Video/hình ảnh demo, hướng dẫn chạy	TB
E3	Viết tài liệu test report	Báo cáo kiểm thử, test cases	Cao
E4	Production deployment guide	Hướng dẫn deploy lên VPS/cloud	Thấp

Phân chia công việc cho 2 người

Nguyên tắc phân chia: Người 3 tập trung vào dữ liệu + backend + kiểm thử hệ thống, Người 4 tập trung vào kiểm thử giao diện + cải thiện FE + tài liệu.

Việt Hoàng – Backend & Data (Dữ liệu + Logic + Kiểm thử BE)

Tuần 1: Seed dữ liệu thực tế

STT	Task	ID	Ước lượng
1	Nghiên cứu và thu thập dữ liệu 14 đội V.League (tên, logo, sân nhà)	A1, A2	1-2 ngày
2	Thu thập dữ liệu ~300 cầu thủ (nguồn: VPF, Wikipedia, Transfermarkt)	A3	2 ngày
3	Viết script seed dữ liệu đội, sân, cầu thủ	E1	1 ngày

STT	Task	ID	Ước lượng
4	Chạy seed + gán cầu thủ vào roster + tạo mùa giải + đăng ký đội	A4-A6	1 ngày

Tuần 2: Tạo dữ liệu trận đấu + Kiểm thử nghiệp vụ

STT	Task	ID	Ước lượng
5	Generate lịch thi đấu 26 vòng + nhập kết quả 5-10 vòng đầu	A7, A8	1-2 ngày
6	Nhập sự kiện trận đấu mẫu (bàn thắng, thẻ, thay người)	A9	1 ngày
7	Test flow mùa giải hoàn chỉnh + trận đấu state machine	B1, B3	1 ngày
8	Verify BXH tự động tính đúng (điểm, hiệu số, xếp hạng)	B4	1 ngày

Tuần 3: Kiểm thử business rules + Cải thiện backend

STT	Task	ID	Ước lượng
9	Test quy định: tuổi, ngoại binh, roster size	B5	1 ngày
10	Test RBAC: mỗi role chỉ được phép truy cập đúng endpoint	B6	1 ngày
11	Cải thiện validation business rules (nếu phát hiện thiếu)	C1	1-2 ngày
12	Test CSV import cầu thủ + uploaded images	B7, B8	1 ngày

Tuần 4: Hoàn thiện + Report

STT	Task	ID	Ước lượng
13	Fix bugs backend phát hiện trong quá trình test	—	2 ngày
14	Viết test report (các test case đã chạy + kết quả)	E3	1-2 ngày
15	Cải thiện error messages + audit log (nếu còn thời gian)	C2, C3	Bonus

Quang Tiến – Frontend QA & Polish (Kiểm thử FE + Cải thiện UX + Tài liệu)

Tuần 1: Kiểm thử giao diện cơ bản

STT	Task	ID	Ước lượng
1	Chạy dự án local (Docker) + làm quen codebase	—	0.5 ngày
2	Test flow đăng ký + đăng nhập + xác thực email	B6	1 ngày

STT	Task	ID	Ước lượng
3	Test flow đăng ký đội vào mùa giải (REGISTERED → APPROVED)	B2	1 ngày
4	Test trang public (BXH, lịch, kết quả) không cần login	B9	1 ngày
5	Ghi chép bug list giao diện (screenshots + mô tả)	—	Liên tục

Tuần 2: Kiểm thử chức năng FE chuyên sâu

STT	Task	ID	Ước lượng
6	Test quản lý đội + cầu thủ (CRUD, filter, search)	—	1 ngày
7	Test quản lý trận đấu (chi tiết, timeline sự kiện)	—	1 ngày
8	Test quản lý mùa giải + quy định	—	1 ngày
9	Test responsive (mobile, tablet, desktop)	B10	1 ngày
10	Test Dark/Light theme hoạt động đúng	D5	0.5 ngày

Tuần 3: Cải thiện FE + Fix bugs

STT	Task	ID	Ước lượng
11	Fix bugs FE từ bug list (ưu tiên cao nhất trước)	D1	2–3 ngày
12	Cải thiện loading states & empty states	D6	1 ngày
13	Cải thiện form validation messages tiếng Việt	D7	1 ngày

Tuần 4: Tài liệu + Demo

STT	Task	ID	Ước lượng
14	Cải thiện Dashboard (biểu đồ, widgets)	D2	1–2 ngày
15	Cập nhật README + screenshots demo	E2	1 ngày
16	Viết phần test report (FE) + tổng hợp lại	E3	1 ngày
17	Chuẩn bị demo/trình bày dự án	—	1 ngày

Timeline tổng quan (4 tuần)

- Tuần 1: Seed dữ liệu thực tế (Việt Hoàng) + Test cơ bản (Quang Tiến)
- Tuần 2: Tạo dữ liệu trận đấu + test nghiệp vụ (Việt Hoàng) + Test sâu FE (Quang Tiến)

- Tuần 3: Test business rules + fix BE (Việt Hoàng) + Fix FE + cải thiện UX (Quang Tiến)
 - Tuần 4: Fix bugs + viết report (cả 2) + Chuẩn bị demo
-

Lưu ý quan trọng

1. Việt Hoàng cần hoàn thành seed dữ liệu (Tuần 1) trước, vì Quang Tiến cần dữ liệu thực tế để test giao diện có ý nghĩa.
 2. Cả 2 nên tạo branch riêng theo [GIT_WORKFLOW.md](#) và tạo PR để review trước khi merge vào `main`.
 3. Các task đánh dấu Thấp (C4, C5, C7, D4, E4) là bonus – chỉ làm nếu hoàn thành sớm các task ưu tiên cao.
-

Tài khoản demo hiện có

Email	Password	Role
admin@demo.local	Demo@12345	ADMIN
teammanager@demo.local	Demo@12345	TEAM_MANAGER
referee@demo.local	Demo@12345	REFEREE
supervisor@demo.local	Demo@12345	SUPERVISOR
public@demo.local	Demo@12345	PUBLIC